

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 & \text{per } x \leq 2 \\ a - x & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

è continua nel punto $x = 2$.

2. Determinare l'insieme degli x in cui la funzione $f(x) := \sqrt{x} - 2\sqrt{x+2}$ è decrescente.
 3. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{2^{2x}}{5^x}}_a \ll \underbrace{\frac{x^2 - 1}{x^4 + 1}}_b \ll \underbrace{e^{-x}}_c \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := \frac{x^2}{1 + 2x^2}$.

5. Consideriamo un punto P in movimento le cui coordinate sono date da

$$P = (t, \sin(t^2), \cos(t^2))$$

per ogni istante t . Calcolare la velocità di P all'istante $t = 0$.

6. Calcolare l'integrale $\int_0^2 \sqrt{4 - 2x} \, dx$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 3t^2x = 0$ che soddisfa $x(0) = 1$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $2x - 1 \leq y \leq 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 & \text{per } x \leq 4 \\ a - x & \text{per } x > 4 \end{cases}$$

è continua nel punto $x = 4$.

2. Determinare l'insieme degli x in cui la funzione $f(x) := 2\sqrt{x} - \sqrt{x-1}$ è crescente.

3. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{x^4}{x^{10} + 1}}_a \ll \underbrace{2^{-x}}_b \ll \underbrace{\frac{7^x}{2^{3x}}}_c \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := x^2\sqrt{1 + 2x^2}$.

5. Consideriamo un punto P in movimento le cui coordinate sono date da

$$P = (\sin(2t), t^2, \cos(2t))$$

per ogni istante t . Calcolare la velocità di P all'istante $t = 0$.

6. Calcolare l'integrale $\int_0^2 \sqrt[3]{8 - 4x} \, dx$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - 3t^2x = 0$ che soddisfa $x(0) = 1$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $1 - \frac{1}{(x+1)^2} \leq y \leq 2 + 2x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) := \begin{cases} a + x & \text{per } x \leq 2 \\ ax^2 & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

è continua nel punto $x = 2$.

2. Determinare l'insieme degli x in cui la funzione $f(x) := \sqrt{x} - 2\sqrt{x+3}$ è decrescente.
 3. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{3^x}{x^2}}_a \ll \underbrace{\frac{2^{3x}}{4^x}}_b \ll \underbrace{\frac{3^x}{x+1}}_c \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := x^4\sqrt{1-2x}$.
 5. Consideriamo un punto P in movimento le cui coordinate sono date da

$$P = (t^2, \cos(2t), \sin(2t))$$

per ogni istante t . Calcolare la velocità di P all'istante $t = 0$.

6. Calcolare l'integrale $\int_0^3 \sqrt[3]{27-9x} \, dx$.
 7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} - 3t^2x = 0$ che soddisfa $x(0) = -1$.
 8. Risolvere graficamente la disequazione $2x - 1 \leq 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) := \begin{cases} a + x & \text{per } x \leq 4 \\ ax^2 & \text{per } x > 4 \end{cases}$$

è continua nel punto $x = 4$.

2. Determinare l'insieme degli x in cui la funzione $f(x) := 2\sqrt{x} - \sqrt{x-2}$ è crescente.
 3. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{3^x(x^3-1)}_a \ll \underbrace{\frac{3^{2x}}{4^x}}_b \ll \underbrace{3^x(x^2+1)}_c \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := \frac{x^4}{1-2x}$.
 5. Consideriamo un punto P in movimento le cui coordinate sono date da

$$P = (\sin(t^2), \cos(t^2), t)$$

per ogni istante t . Calcolare la velocità di P all'istante $t = 0$.

6. Calcolare l'integrale $\int_0^3 \sqrt{9-3x} \, dx$.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 3t^2x = 0$ che soddisfa $x(0) = -1$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $2 + 2x \leq 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

SECONDA PARTE.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + ax = e^{-t}. \quad (*)$$

- a) Risolvere (*) per $a < 4$ e $a \neq 3$.
- b) Risolvere (*) per $a = 4$ e per $a = 3$.
- c) Dire per quali $a \leq 4$ tutte le soluzioni x di (*) soddisfano $x(t) = O(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
- d) Dire per quali $a \leq 4$ esiste una soluzione x di (*) tale che $x(t) \sim e^{-t/2}$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Sia A l'insieme dei punti (x, y) nel piano tali che

$$e^y + x^2 - 2x \geq 3,$$

e sia A' il sottoinsieme dei punti di A tali che $-1 \leq x \leq 0$ e $y \leq 0$.

- a) Disegnare A ed A' .
- b) Dire se A' ha area finita oppure no, ed eventualmente calcolarla.

3. Determinare il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+3} - e^2 \right]$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. La funzione f è continua nel punto $x = 2$ se e solo se $a2^2 = a - 2$, ovvero $a = -2/3$.

2. Deve essere $f'(x) := \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \leq 0$ vale a dire $x \geq 2/3$.

3. $c \ll a \ll b$.

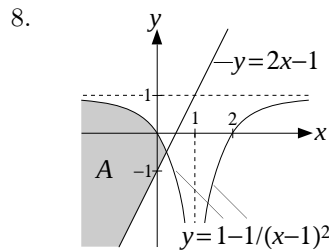
4. $f(x) := x^2 - 2x^4 + 4x^6 + O(x^8)$.

5. La velocità di P per $t = 0$ è data dal vettore $v = (1, 0, 0)$.

6. Usando il cambio di variabile $y = 4 - 2x$ si ottiene

$$\int_0^2 \sqrt{4-2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 y^{1/2} dy = \frac{1}{3} \left| y^{3/2} \right|_0^4 = \frac{8}{3}.$$

7. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine omogenea con soluzione generale $x(t) = ce^{-t^3}$ con $c \in \mathbb{R}$. La soluzione cercata è $x(t) = e^{-t^3}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. La funzione f è continua nel punto $x = 4$ se e solo se $a4^2 = a - 4$, ovvero $a = -4/15$.

2. Deve essere $f'(x) := \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \geq 0$ vale a dire $x \geq 4/3$.

3. $b \ll c \ll a$.

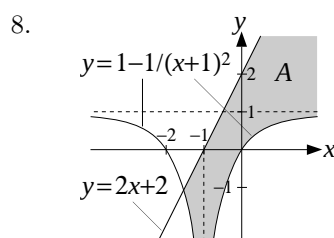
4. $f(x) := x^2 + x^4 - \frac{x^6}{2} + O(x^8)$.

5. La velocità di P per $t = 0$ è data dal vettore $v = (2, 0, 0)$.

6. Usando il cambio di variabile $y = 8 - 4x$ si ottiene

$$\int_0^2 \sqrt[3]{8-4x} dx = \frac{1}{4} \int_0^8 y^{1/3} dy = \frac{3}{16} \left| y^{4/3} \right|_0^8 = 3.$$

7. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine omogenea con soluzione generale $x(t) = ce^{t^3}$ con $c \in \mathbb{R}$. La soluzione cercata è $x(t) = e^{t^3}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. La funzione f è continua nel punto $x = 2$ se e solo se $a + 2 = a2^2$, ovvero $a = 2/3$.

2. Deve essere $f'(x) := \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} \leq 0$ vale a dire $x \geq 1$.

3. $b \ll a \ll c$.

4. $f(x) := x^4 - x^5 - \frac{x^6}{2} + O(x^7)$.

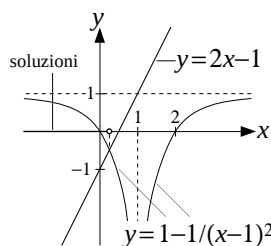
5. La velocità di P per $t = 0$ è data dal vettore $v = (0, 0, 2)$.

6. Usando il cambio di variabile $y = 27 - 9x$ si ottiene

$$\int_0^3 \sqrt[3]{27-9x} dx = \frac{1}{9} \int_0^{27} y^{1/3} dy = \frac{1}{12} \left| y^{4/3} \right|_0^{27} = \frac{27}{4}.$$

7. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine omogenea con soluzione generale $x(t) = ce^{t^3}$ con $c \in \mathbb{R}$. La soluzione cercata è $x(t) = -e^{t^3}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. La funzione f è continua nel punto $x = 4$ se e solo se $a + 4 = a4^2$, ovvero $a = 4/15$.

2. Deve essere $f'(x) := \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \geq 0$ vale a dire $x \geq 8/3$.

3. $b \ll c \ll a$.

4. $f(x) := x^4 + 2x^5 + 4x^6 + O(x^7)$.

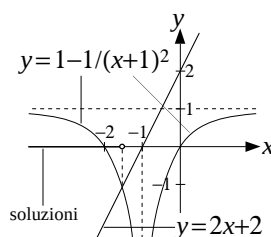
5. La velocità di P per $t = 0$ è data dal vettore $v = (0, 0, 1)$.

6. Usando il cambio di variabile $y = 9 - 3x$ si ottiene

$$\int_0^3 \sqrt{9-3x} dx = \frac{1}{3} \int_0^9 y^{1/2} dy = \frac{2}{9} \left| y^{3/2} \right|_0^9 = 6.$$

7. Si tratta di un'equazione lineare del primo ordine omogenea con soluzione generale $x(t) = ce^{-t^3}$ con $c \in \mathbb{R}$. La soluzione cercata è $x(t) = -e^{-t^3}$.

8.



SECONDA PARTE.

1. a) L'equazione caratteristica dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$\lambda^2 + 4\lambda + a = 0 \quad (1)$$

e per $a < 4$ ha due soluzioni reali e distinte

$$\lambda_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4-a}. \quad (2)$$

Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Cerchiamo ora una soluzione particolare dell'equazione (*) della forma $\tilde{x}(t) = ce^{-t}$, e facendo le dovute sostituzioni si ottiene la seguente soluzione

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^{-t}}{a-3}, \quad (4)$$

da cui segue che la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{e^{-t}}{a-3} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

b) Quando $a = 3$ la formula (3) per la soluzione dell'equazione omogenea resta valida, mentre la formula (4) per la soluzione particolare non ha senso (si noti che il denominatore $a - 3$ vale zero). Infatti in questo caso e^{-t} risolve l'equazione omogenea e quindi si deve cercare una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = tce^{-t}$; facendo le dovute sostituzioni si ottiene in effetti la soluzione

$$\tilde{x}(t) = \frac{te^{-t}}{2}$$

da cui segue che la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t} + \frac{te^{-t}}{2} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Invece per $a = 4$ resta valida la formula (4) per la soluzione particolare, ma non la formula (3) per la soluzione dell'equazione omogenea. In questo caso si ha $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, e quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

da cui segue che la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-2t} + e^{-t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

c) Supponiamo per cominciare che $a < 4$ e $a \neq 3$. Usando la formula risolutiva (5) si vede subito che la condizione $x(t) = O(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$ è soddisfatta da *ogni* soluzione x se e solo se le soluzioni dell'equazione caratteristica soddisfano $\lambda_1, \lambda_2 \leq -1$, vale a dire

$$-2 + \sqrt{4-a} \leq -1 \quad \text{ovvero} \quad a \geq 3.$$

Consideriamo ora i casi $a = 3$ ed $a = 4$. Utilizzando le formule risolutive (7) e (6) otteniamo subito che la condizione $x(t) = O(e^{-t})$ è verificata da ogni soluzione x di (*) quando $a = 4$ mentre non è verificata da alcuna soluzione quando $a = 3$ (si osservi infatti che il termine $te^{-t}/2$ in (6) non è "o grande" di e^{-t}).

Riassumendo, i valori di a cercati sono

$$a > 3.$$

d) Utilizzando le formule risolutive (5), (6) e (7) si vede subito che non esistono soluzioni del tipo richiesto quando $a = 3$ o $a = 4$, mentre nei rimanenti casi ne esistono se $\lambda_1 = -1/2$ (basta prendere $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$) oppure $\lambda_2 = -1/2$ (basta prendere $c_1 = 0$ e $c_2 = 1$). Dobbiamo dunque cerca i valori di a per cui $-1/2$ risolve l'equazione caratteristica (1), ovvero

$$(-1/2)^2 + 4(-1/2) + a = 0 \quad \text{ovvero} \quad a = 7/4.$$

2. a) Riscriviamo la disequazione che definisce A come

$$e^y \geq 3 + 2x - x^3,$$

ed osserviamo che tale disequazione si riscrive come

$$y \geq \log(3 + 2x - x^3)$$

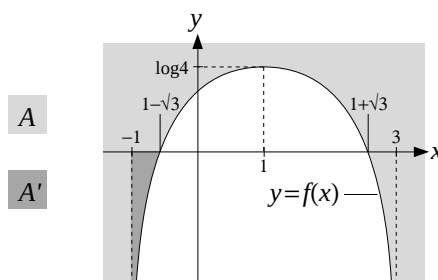
quando il logaritmo a destra dell'uguale è ben definito, cioè quando $3 + 2x - x^3 > 0$, mentre è automaticamente soddisfatta da ogni y quando $3 + 2x - x^3 \leq 0$ (perché e^y è sempre positivo). Non ci resta quindi che disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \log(3 + 2x - x^3).$$

Si verifica facilmente che questa funzione è definita e continua per $-1 < x < 3$, tende a $-\infty$ per $x \rightarrow -1^+$ e per $x \rightarrow 3^-$, ed è positiva per $1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3}$ e negativa altrimenti. Inoltre, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2(1-x)}{3+2x-x^3},$$

si vede che la funzione è crescente per $x \leq 1$ e decrescente per $x \geq 1$, ed in particolare 1 è il punto di massimo assoluto. Grazie a quanto appena detto possiamo tracciare il grafico di f e disegnare gli insiemi A ed A' .



- b) Come si vede dalla figura sopra, l'area di A' è data da

$$\text{area}(A) = - \int_{-1}^{1-\sqrt{3}} f(x) dx.$$

(Attenzione al segno davanti all'integrale!) Scrivendo quindi

$$f(x) = \log(3 + 2x - x^3) = \log((x+1)(3-x)) = \log(x+1) + \log(3-x)$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= - \int_{-1}^{1-\sqrt{3}} \log(x+1) dx - \int_{-1}^{1-\sqrt{3}} \log(3-x) dx \\ &= - \int_0^{2-\sqrt{3}} \log y dy - \int_{2+\sqrt{3}}^4 \log y dy \\ &= - \left[y(\log y - 1) \right]_0^{2-\sqrt{3}} - \left[y(\log y - 1) \right]_{2+\sqrt{3}}^4 \\ &= 4 - 2\sqrt{3} - 8 \log 2 + 4 \log(2 + \sqrt{3}) \simeq 0,258 \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio abbiamo applicato ai due integrali i cambi di variabile $y = x + 1$ e $y = 3 - x$ nell'ordine; nel terzo passaggio abbiamo usato come fatto noto che la primitiva di $\log y$ è $y(\log y - 1)$).

3. Riscriviamo la serie come $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ dove

$$f(x) := e^{g(x)} - e^2 \quad \text{e} \quad g(x) := (2x+3) \log \left(1 + \frac{1}{x} \right).$$

Usando lo sviluppo

$$\log(1+t) \sim t \quad \text{per } t \rightarrow 0$$

otteniamo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$g(x) \sim 2x \frac{1}{x} = 2,$$

da cui segue che $g(x)$ tende a 2, e quindi $f(x)$ tende a 0, ma questo non basta a determinare il comportamento della serie. Usando invece lo sviluppo

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3)$$

otteniamo che, sempre per $x \rightarrow +\infty$,

$$g(x) = (2x+3) \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right] = 2 + \frac{2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

da cui segue

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp(g(x)) - \exp(2) = \exp\left(2 + \frac{2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - \exp(2) \\ &= e^2 \left[\exp\left(\frac{2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - 1 \right] \sim e^2 \left[\frac{2}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \sim \frac{2e^2}{x} \end{aligned}$$

(nel penultimo passaggio abbiamo usato il fatto che $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$).

Pertanto la serie di partenza si comporta come la serie armonica $\sum 1/n$, ed in particolare diverge a $+\infty$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nel risolvere il punto c) nessuno dei presenti si è accorto che per $a = 3$ nessuna soluzione x soddisfa la condizione $x(t) = O(e^{-t})$ per $t \rightarrow +\infty$, e quindi $a = 3$ non rientra tra i valori di a cercati.
- Seconda parte, esercizio 1. Nel risolvere i punti c) e d) molti dei presenti hanno svolto i calcoli giusti, senza però spiegare cosa stavano facendo.
- Seconda parte, esercizio 2a). Molti dei presenti hanno disegnato correttamente il grafico della funzione $f(x) := \log(3 + 2x - x^2)$, ma hanno poi sbagliato a disegnare gli insiemi A e A' .
- Seconda parte, esercizio 2b). Diversi dei presenti hanno scritto che

$$\text{area}(A') = \int_{-1}^{1-\sqrt{3}} \log(3 + 2x - x^2) dx,$$

mentre invece l'area cercata è uguale all'opposto di questo integrale.

- Seconda parte, esercizio 2b). Alcuni dei presenti, pur disegnando correttamente l'insieme A' , hanno scritto che è evidente “dal disegno” che A' ha area finita (è vero, ma non capisco perché dovrebbe essere evidente).
- Seconda parte, esercizio 3. Dei pochi presenti che hanno provato a risolvere questo esercizio, molti hanno usato il fatto noto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

per scrivere che, per $n \rightarrow +\infty$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+3} = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \sim e^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3,$$

e ne hanno quindi dedotto che

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+3} - e^2 \sim e^2 \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 - 1\right].$$

Mentre il primo passaggio è corretto, il secondo non lo è, perché si basa su questo principio generale: date tre funzioni $f, g, \tilde{g}$ con $g \sim \tilde{g}$ allora $g + f \sim \tilde{g} + f$; ma questo principio è *falso* (e in particolare è falso nel caso specifico che stiamo considerando qui).